

REVIEW JURNAL INTERNASIONAL

Judul Jurnal	:	Smart home healthcare using artificial intelligence of things: Emergency prediction and prevention for cerebrovascular disease patients
Penulis	:	Jeongyeop Baek, Jo Woon Chong, Kyung-Hee Cho, Lisa Lim
Publikasi	:	Engineering Applications of Artificial Intelligence, Volume 163, 112870, Elsevier (2026)
Reviewer	:	Masagus Ahmad Fahriza
NIM	:	251012050061
Program Studi	:	Magister Teknik Informatika
Universitas	:	Pamulang
Dosen Pengampu	:	DR ARYA ADHYAKSA WASKITA S.SI.,M.SI
Tanggal Review	:	29 April 2026

DAFTAR ISI

A. RINGKASAN JURNAL	3
B. KELEBIHAN JURNAL	4
C. KEKURANGAN DAN KETERBATASAN JURNAL	6
D. SARAN PERBAIKAN	8
E. KESIMPULAN REVIEW	9
F. KORELASI DENGAN MATA KULIAH S2 TEKNIK INFORMATIKA	11
G. PERTANYAAN UNTUK PENULIS	13
H. DAFTAR PUSTAKA	14
LAMPIRAN A: DAFTAR PERIKSA REVIEW	15
LAMPIRAN B: TABEL RINGKASAN TEMUAN	16

A. RINGKASAN JURNAL

Jurnal ini ditulis oleh Jeongyeop Baek, Jo Woon Chong, Kyung-Hee Cho, dan Lisa Lim, dipublikasikan pada tahun 2026 di jurnal *Engineering Applications of Artificial Intelligence* (Elsevier), Volume 163. Penelitian ini bertujuan untuk memanfaatkan data smart home dan kecerdasan buatan (AI) guna memprediksi kedaruratan medis pada pasien penyakit serebrovaskular (CeVD) secara dini, sekaligus mengidentifikasi strategi pencegahan yang terpersonalisasi.

Penelitian dilakukan menggunakan dataset dari 1130 pasien CeVD di Korea Selatan, di antaranya 130 pasien yang mengalami kondisi darurat. Data yang digunakan mencakup dua jenis: data statis berupa informasi kesehatan individu (usia, jenis kelamin, riwayat obat-obatan), dan data time-series berupa lifelog harian dari sensor smart home mencakup aktivitas fisik, pola tidur, dan kondisi termal lingkungan dalam rumah. Data dikumpulkan secara contactless oleh sensor IoT yang dipasang di rumah selama 28 hari sebelum kejadian darurat.

Model prediksi utama yang diusulkan adalah CrossNet, sebuah arsitektur deep learning multimodal yang mengintegrasikan data statis dan time-series melalui mekanisme cross-modal imputation untuk menangani nilai yang hilang. CrossNet mencapai Area Under Precision-Recall Curve (AUPRC) sebesar 0,944 dengan akurasi 98,2%, presisi 97,1%, recall 87,2%, dan F1-score 91,9%. Hasil ini secara signifikan mengungguli enam model pembandingan lainnya termasuk GCN-MLP (0,866), LSTM-MLP (0,855), CNN-MLP (0,824), Transformer-MLP (0,812), Random Forest (0,781), dan XGBoost (0,755).

Penelitian ini juga mengidentifikasi strategi pencegahan berbasis kondisi kesehatan individual. Untuk pasien berusia di atas 85 tahun, disarankan meningkatkan waktu aktivitas ringan sebesar 1 jam/hari dan aktivitas tinggi sebesar 1,5 jam/hari sambil mengurangi waktu tidak aktif. Untuk pasien di bawah 85 tahun, aktivitas tinggi perlu dibatasi sementara aktivitas ringan ditingkatkan. Durasi tidur 7 jam direkomendasikan untuk pasien non-kardiovaskular, dan 8 jam untuk pasien kardiovaskular. Fragmentasi tidur sebaiknya diminimalkan terutama untuk pasien berusia di atas 85 tahun dan penderita diabetes. Dari sisi lingkungan termal, suhu indoor antara 15°C hingga 21°C dinilai paling aman, sementara suhu indoor yang terlalu dingin maupun terlalu panas meningkatkan risiko darurat secara signifikan.

B. KELEBIHAN JURNAL

Terdapat beberapa kelebihan yang membuat jurnal ini layak diapresiasi sebagai kontribusi ilmiah yang signifikan.

Pertama, pendekatan monitoring non-invasif yang inovatif. Penelitian ini menggunakan sensor IoT contactless yang dipasang di rumah pasien tanpa memerlukan perangkat wearable. Ini adalah keunggulan besar, terutama untuk lansia yang seringkali tidak patuh menggunakan perangkat yang melekat di tubuh. Sensor pintu dan motion detector yang dipasang di langit-langit mampu menangkap perilaku harian pasien secara otomatis dan berkelanjutan selama 24 jam.

Kedua, dataset yang realistis dan mencerminkan kondisi dunia nyata. Dataset dikumpulkan dari layanan smart home komersial LivOn Care yang beroperasi secara nasional di Korea Selatan, bukan dari lingkungan laboratorium yang terkontrol. Hal ini memberikan validitas ekologis yang tinggi dan menunjukkan bahwa framework ini dapat diimplementasikan dalam kondisi nyata, bukan hanya sebagai proof-of-concept.

Ketiga, arsitektur CrossNet yang unggul dalam integrasi multimodal. CrossNet menggabungkan data statis (informasi kesehatan individu) dan data time-series (lifelog harian) melalui mekanisme cross-modal imputation yang canggih. Berbeda dari pendekatan late fusion biasa, CrossNet membangun interaksi silang antara kedua modalitas di setiap langkah temporal sehingga informasi kesehatan statis dapat memengaruhi interpretasi pola perilaku harian.

Keempat, penanganan missing values yang elegan. Sensor smart home sering menghasilkan data tidak lengkap ketika pasien bepergian keluar rumah atau terjadi gangguan teknis. CrossNet mengatasi ini melalui cross-modal imputation yang merekonstruksi nilai yang hilang menggunakan informasi dari modalitas lain dan riwayat perilaku pasien, bukan sekadar menggunakan nilai rata-rata atau menghapus data.

Kelima, jendela observasi 28 hari yang tervalidasi secara longitudinal. Penelitian ini secara sistematis menguji berbagai ukuran jendela observasi dari 7 hingga 168 hari dan menemukan bahwa 28 hari memberikan keseimbangan optimal antara kinerja prediksi dan ketersediaan data. Validasi temporal juga menunjukkan bahwa probabilitas prediksi meningkat secara gradual dalam 4 minggu menjelang kejadian darurat, yang merupakan temuan klinis yang penting.

Keenam, interpretabilitas model melalui SHAP. Penggunaan SHapley Additive exPlanation (SHAP) memungkinkan peneliti mengidentifikasi fitur-fitur paling berpengaruh secara kuantitatif. Hasil analisis SHAP menunjukkan bahwa low active time adalah prediktor terpenting, diikuti oleh durasi tidur dan suhu indoor. Interpretabilitas ini sangat penting dalam konteks kesehatan karena memungkinkan dokter memahami mengapa model membuat prediksi tertentu.

Ketujuh, strategi pencegahan yang terpersonalisasi. Alih-alih memberikan rekomendasi generik, penelitian ini menggunakan feature intervention approach untuk mengidentifikasi strategi pencegahan yang berbeda berdasarkan usia dan komorbiditas pasien. Ini merupakan langkah maju dari panduan klinis konvensional yang bersifat satu ukuran untuk semua.

C. KEKURANGAN DAN KETERBATASAN JURNAL

Meskipun memiliki banyak kelebihan, jurnal ini juga memiliki beberapa kekurangan dan keterbatasan yang perlu dicatat.

Kekurangan pertama adalah generalisasi yang terbatas secara geografis dan demografis. Seluruh data dikumpulkan dari lansia di Korea Selatan yang tinggal sendiri dan mampu berjalan secara mandiri. Kohort ini didominasi oleh perempuan (82%) dan memiliki profil budaya serta pola hidup yang khas Korea. Tidak diketahui apakah model dan strategi

pencegahan yang diidentifikasi dapat diterapkan pada populasi di negara-negara Asia Tenggara, Eropa, atau Afrika dengan pola hidup dan kondisi iklim yang berbeda.

Kekurangan kedua adalah label kejadian darurat yang bersifat biner dan tidak terklasifikasi. Model ini hanya memprediksi apakah pasien akan mengalami darurat atau tidak, tanpa mampu membedakan jenis darurat seperti stroke iskemik, perdarahan intraserebral, atau kondisi lainnya. Informasi tentang tingkat keparahan kejadian juga tidak tersedia, yang membatasi kegunaan klinis model dalam menentukan prioritas intervensi medis.

Kekurangan ketiga adalah jumlah kasus darurat yang terbatas. Dari 1130 pasien, hanya 130 (11,5%) yang mengalami kejadian darurat. Ketidakseimbangan kelas ini, meskipun sudah ditangani dengan teknik matching dan AUPRC sebagai metrik, tetap berpotensi meningkatkan jumlah false negative dalam penerapan dunia nyata. False negative dalam konteks kesehatan bisa berakibat fatal karena pasien yang berisiko tinggi tidak mendapatkan intervensi tepat waktu.

Kekurangan keempat adalah tidak tersedianya data dan kode sumber secara publik. Penulis menyatakan bahwa data tidak dapat dibagikan karena alasan privasi dan tidak ada repositori kode yang disebutkan. Hal ini membuat penelitian sulit untuk direplikasi oleh peneliti independen, yang merupakan standar penting dalam riset ilmiah modern.

Kekurangan kelima adalah keterbatasan dalam pengukuran aktivitas fisik. Aktivitas fisik diukur berdasarkan jumlah gerakan per menit menggunakan motion detector, bukan menggunakan satuan metabolic equivalent of task (MET) yang merupakan standar klinis. Ini membuat perbandingan langsung dengan panduan aktivitas fisik internasional seperti WHO Physical Activity Guidelines menjadi tidak langsung.

Kekurangan keenam adalah lingkup faktor lingkungan yang terbatas. Dari seluruh faktor lingkungan indoor yang relevan, penelitian ini hanya mengukur suhu. Faktor-faktor lain yang berpotensi signifikan seperti kelembaban udara, tingkat kebisingan, dan kondisi pencahayaan tidak dipertimbangkan. Di negara tropis seperti Indonesia, kelembaban dapat menjadi faktor risiko yang lebih relevan dibanding suhu.

Kekurangan ketujuh adalah batasan pada penghuni tunggal. Sistem ini hanya dapat diterapkan pada pasien yang tinggal sendiri karena sensor contactless tidak dapat membedakan aktivitas dari beberapa penghuni dalam satu rumah. Hal ini secara signifikan membatasi skalabilitas penerapan di negara-negara dengan budaya keluarga besar seperti Indonesia dan negara Asia lainnya.

D. SARAN PERBAIKAN

Berdasarkan kekurangan yang telah diidentifikasi, berikut adalah saran perbaikan untuk penelitian di masa depan.

Saran pertama, validasi lintas budaya dan geografis. Peneliti sebaiknya bekerja sama dengan mitra di negara lain, terutama di Asia Tenggara, untuk mengumpulkan data dan memvalidasi model di populasi yang berbeda. Ini akan mengungkap apakah faktor-faktor

seperti pola aktivitas fisik dan preferensi suhu yang bersifat kultural memengaruhi model secara signifikan.

Saran kedua, klasifikasi jenis dan tingkat keparahan darurat. Penelitian lanjutan sebaiknya mengembangkan model multi-kelas yang dapat membedakan jenis kejadian darurat seperti stroke iskemik versus hemoragik, serta tingkat keparahannya. Ini memerlukan kolaborasi lebih erat dengan rumah sakit untuk mendapatkan data diagnostik yang lebih lengkap.

Saran ketiga, penambahan sensor untuk faktor lingkungan komprehensif. Sensor kelembaban, kebisingan, dan pencahayaan sebaiknya ditambahkan ke sistem smart home. Ini akan memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang kondisi lingkungan indoor, terutama untuk penerapan di daerah tropis.

Saran keempat, pengembangan algoritma pemisahan penghuni ganda. Untuk meningkatkan skalabilitas, penelitian selanjutnya dapat mengembangkan algoritma yang mampu membedakan aktivitas dari beberapa penghuni dalam satu rumah menggunakan teknik machine learning seperti multi-person tracking atau activity attribution.

Saran kelima, publikasi kode sumber secara terbuka. Penulis disarankan untuk mempublikasikan kode sumber model CrossNet di platform seperti GitHub untuk memungkinkan replikasi dan pengembangan lebih lanjut oleh komunitas peneliti. Data pasien yang sudah dianonimkan juga sebaiknya disimpan di repositori data terstandarisasi dengan perlindungan privasi yang memadai.

Saran keenam, integrasi dengan standar pengukuran aktivitas fisik internasional. Peneliti perlu mengembangkan konversi atau kalibrasi antara unit pengukuran motion detector dengan MET agar temuan penelitian ini dapat dibandingkan secara langsung dengan panduan klinis internasional dan penelitian-penelitian sejenis.

E. KESIMPULAN REVIEW

Jurnal ini memiliki kualitas yang sangat baik dan memberikan kontribusi signifikan terhadap bidang AIoT, kesehatan berbasis rumah pintar, dan manajemen penyakit serebrovaskular.

Dari segi originalitas, jurnal ini mendapat nilai 4,8 dari 5. Nilai ini diberikan karena penggunaan smart home contactless sensor untuk prediksi darurat CeVD adalah pendekatan yang relatif baru, dan strategi pencegahan berbasis AI yang terpersonalisasi menurut usia dan komorbiditas belum pernah dilaporkan dalam literatur sebelumnya dengan detail seperti ini; nilai tidak mencapai 5 karena generalisasi masih sangat terbatas pada satu populasi. Dari segi metodologi, nilai 4,3 dari 5. Arsitektur CrossNet dengan cross-modal imputation sangat inovatif dan well-designed; framework evaluasi menggunakan AUPRC dan SHAP sudah tepat; namun keterbatasan label biner dan ketidakmampuan menentukan jenis darurat menurunkan skor.

Dari segi kualitas data, nilai 4,0 dari 5. Dataset 1130 pasien dari layanan komersial yang nyata memberikan validitas ekologis yang tinggi; namun dominasi perempuan (82%), batasan pada penghuni tunggal, dan ketiadaan akses data publik menjadi catatan. Dari segi relevansi praktis, nilai 4,5 dari 5. Strategi pencegahan yang dihasilkan sangat actionable

bagi dokter dan pasien; sistem dapat diimplementasikan tanpa perangkat wearable; namun batasan pada penghuni tunggal mengurangi jangkauan penerapan. Dari segi penulisan dan presentasi, nilai 4,5 dari 5. Bahasa penulisan jelas dan sistematis; visualisasi seperti Gambar 6, 7, dan 8 sangat informatif dalam menunjukkan hasil feature intervention; struktur jurnal runtut dan mudah diikuti. Dari segi reproduksibilitas, nilai 3,0 dari 5. Metode dijelaskan dengan baik, namun tidak ada kode sumber yang dipublikasikan dan data tidak dapat diakses, membuat replikasi menjadi sangat sulit.

Rata-rata keseluruhan adalah 4,2 dari 5, yang berarti jurnal ini termasuk dalam kategori sangat baik dan layak dipublikasikan. Kontribusi utama jurnal ini mencakup empat hal: (1) framework AIoT berbasis smart home contactless untuk monitoring CeVD; (2) arsitektur CrossNet dengan cross-modal imputation yang unggul secara statistik dibanding enam model pembandingan; (3) validasi bahwa 28 hari observasi adalah jendela optimal untuk prediksi darurat; dan (4) strategi pencegahan terpersonalisasi berdasarkan usia dan komorbiditas. Keterbatasan utama yang harus diperbaiki adalah generalisasi lintas populasi dan ketersediaan kode sumber. Secara editorial, jurnal ini direkomendasikan untuk diterima dan dapat dijadikan referensi utama dalam pengembangan sistem kesehatan berbasis smart home.

F. KORELASI DENGAN MATA KULIAH S2 TEKNIK INFORMATIKA

Sebagai mahasiswa program Magister Teknik Informatika, bagian ini menghubungkan isi jurnal dengan empat mata kuliah yang sedang ditempuh pada semester ini, yaitu Sistem Komputer dan Jaringan, Algoritma Analisis, Data Mining, serta Modelling and Optimization.

F.1 Sistem Komputer dan Jaringan

Mata kuliah Sistem Komputer dan Jaringan memberikan fondasi untuk memahami bagaimana sistem AIoT dalam jurnal ini beroperasi secara teknis. Jurnal ini mengimplementasikan tiga lapis arsitektur IoT: lapisan persepsi yang terdiri dari sensor pintu dan motion detector, lapisan jaringan yang mentransmisikan data dari rumah ke cloud, dan lapisan aplikasi yang menjalankan model AI untuk prediksi darurat. Pemahaman tentang trade-off antara bandwidth, latensi, dan konsumsi daya sensor sangat relevan dalam memahami mengapa peneliti memilih resolusi data harian daripada real-time per menit untuk efisiensi transmisi jangka panjang. Konsep edge computing juga muncul dalam diskusi tentang privasi data, di mana penulis menyarankan federated learning sebagai arah penelitian masa depan untuk mengurangi transmisi data sensitif ke server pusat.

F.2 Algoritma Analisis

Mata kuliah Algoritma Analisis membantu menganalisis kompleksitas komputasi dari model yang digunakan dalam jurnal. CrossNet menggunakan LSTM sebagai basis temporal yang memiliki kompleksitas $O(T \times H^2)$ untuk setiap langkah waktu T dengan ukuran hidden state H . Dibandingkan dengan Transformer yang memiliki kompleksitas $O(T^2 \times H)$ karena mekanisme self-attention, LSTM lebih efisien untuk sekuens panjang seperti 28 hari data harian. Analisis ini menjelaskan mengapa Transformer-MLP menunjukkan performa lebih rendah: attention mechanism-nya yang mendistribusikan bobot secara merata justru

menghaluskan perubahan perilaku mendadak yang merupakan sinyal kritis sebelum kejadian darurat. Algoritma SHAP yang digunakan untuk feature importance juga menarik dari perspektif analisis algoritma karena mengevaluasi semua subset fitur melalui pendekatan koalisi game theory.

F.3 Data Mining

Mata kuliah Data Mining sangat relevan karena jurnal ini pada dasarnya adalah proyek data mining dari sensor data multidimensional. Proses ekstraksi fitur dari data sensor mentah, seperti mengkonversi sinyal motion detector menjadi fitur inactive time, low active time, high active time, dan outdoor time, merupakan contoh nyata dari feature engineering dalam data mining. Penelitian ini menangani dua tantangan klasik data mining: class imbalance (rasio 1:7,7 antara kasus darurat dan kontrol) menggunakan teknik matching, serta missing values menggunakan cross-modal imputation. Teknik feature intervention yang digunakan untuk mengidentifikasi strategi pencegahan analog dengan counterfactual analysis dalam data mining, yaitu menjawab pertanyaan 'apa yang akan terjadi jika nilai fitur ini diubah?'.

F.4 Modelling and Optimization

Mata kuliah Modelling and Optimization memberikan kerangka konseptual untuk memahami arsitektur CrossNet sebagai masalah optimasi. Fungsi loss yang digunakan merupakan kombinasi berbobot dari classification loss (binary cross-entropy) dan imputation loss (mean absolute error), yang dapat dipandang sebagai multi-objective optimization problem. Hyperparameter lambda ($\lambda = 0,01$) yang menyeimbangkan dua loss tersebut merupakan contoh scalarization dari masalah multi-objektif. Feature intervention analysis untuk mengidentifikasi strategi pencegahan optimal dapat dimodelkan sebagai optimization problem: minimasi probabilitas darurat terhadap nilai-nilai fitur perilaku pasien di bawah constraint biologis dan praktis.

F.5 Refleksi dan Potensi Penelitian Lanjutan

Setelah mereview jurnal ini dan menghubungkannya dengan keempat mata kuliah yang sedang ditempuh, saya mendapatkan beberapa pelajaran penting. Pertama, integrasi IoT, deep learning, dan interpretabilitas AI bukan hanya konsep teoritis, melainkan sudah dapat diimplementasikan dalam sistem layanan komersial yang nyata. Kedua, penanganan missing data yang tepat ternyata memberikan dampak signifikan terhadap performa model. Ketiga, pemilihan metrik evaluasi sangat penting: penggunaan AUPRC sebagai metrik utama daripada accuracy jauh lebih tepat untuk dataset tidak seimbang dalam konteks kesehatan.

Potensi topik tugas akhir berdasarkan gap dalam jurnal ini antara lain: (1) pengembangan sistem prediksi serupa untuk pasien CeVD di Indonesia dengan mempertimbangkan faktor iklim tropis dan budaya lokal; (2) pengembangan algoritma multi-occupant activity recognition untuk smart home Indonesia yang umumnya dihuni lebih dari satu orang; (3) eksplorasi federated learning untuk sistem smart home healthcare yang menjaga privasi pasien; dan (4) integrasi kelembaban sebagai faktor lingkungan tambahan untuk konteks tropis.

G. PERTANYAAN UNTUK PENULIS

Berikut adalah beberapa pertanyaan kritis yang diajukan kepada penulis untuk klarifikasi dan pengembangan lebih lanjut.

Pertanyaan 1. Model CrossNet dilatih dan diuji pada pasien Korea Selatan dengan kondisi iklim empat musim dan budaya yang spesifik. Bagaimana penulis mengevaluasi transferabilitas model ini ke populasi di negara tropis seperti Indonesia di mana pola suhu, kelembaban, dan aktivitas fisik lansia sangat berbeda? Apakah ada rencana validasi lintas negara?

Pertanyaan 2. Sistem hanya dapat digunakan untuk penghuni tunggal karena sensor contactless tidak dapat membedakan individu dalam satu rumah. Di banyak negara Asia, lansia tinggal bersama keluarga. Apakah penulis sudah mempertimbangkan pendekatan teknis seperti multi-person tracking menggunakan kamera 3D atau sensor radar untuk mengatasi keterbatasan ini?

Pertanyaan 3. Label kejadian darurat yang digunakan bersifat biner tanpa informasi tentang jenis darurat. Apakah penulis sudah mencoba mengembangkan model multi-kelas, dan seberapa besar peningkatan data klinis minimal yang dibutuhkan untuk membuat prediksi yang lebih spesifik secara medis?

Pertanyaan 4. Dari hasil feature intervention, ditemukan bahwa pasien kardiovaskular menunjukkan penurunan risiko linear dengan peningkatan low active time hingga 5 jam (pengurangan risiko 16%). Apakah temuan ini sudah divalidasi secara klinis dengan spesialis neurologi atau kardiologi? Bagaimana cara memastikan bahwa hubungan korelasional ini tidak disebabkan oleh confounding factors?

Pertanyaan 5. Penulis menyebutkan bahwa suhu outdoor tidak dimasukkan langsung ke dalam model, tetapi hanya digunakan untuk kategorisasi pasca-analisis. Mengapa keputusan ini diambil? Apakah sudah dicoba memasukkan suhu outdoor sebagai fitur model secara langsung, dan bagaimana pengaruhnya terhadap performa prediksi?

Pertanyaan 6. Dalam konteks implementasi nyata, sistem ini menghasilkan prediksi satu hari ke depan. Dalam skenario apa dokter atau pengasuh akan menerima notifikasi, dan protokol klinis apa yang sebaiknya diikuti? Apakah sudah ada rencana uji klinis untuk mengintegrasikan sistem ini ke dalam alur kerja layanan kesehatan?

H. DAFTAR PUSTAKA

Baek, J., Chong, J.W., Cho, K.-H., & Lim, L. (2026). Smart home healthcare using artificial intelligence of things: Emergency prediction and prevention for cerebrovascular disease patients. *Engineering Applications of Artificial Intelligence*, 163, 112870. Elsevier.

Brainin, M., Feigin, V.L., Norrving, B., Martins, S.C.O., Hankey, G.J., & Hachinski, V. (2020). Global prevention of stroke and dementia: the WSO declaration. *Lancet Neurology*, 19, 487–488.

Feigin, V.L., Vos, T., Nichols, E., Owolabi, M.O., Carroll, W.M., Dichgans, M., & Murray, C. (2020). The global burden of neurological disorders: translating evidence into policy. *Lancet Neurology*, 19, 255–265.

Li, D., Lyons, P., Klaus, J., Gage, B., Kollef, M., & Lu, C. (2021). Integrating static and time-series data in deep recurrent models for oncology early warning systems. *Proceedings of the 30th ACM International Conference on Information & Knowledge Management*, 913–936.

Lundberg, S.M., & Lee, S.-I. (2017). A unified approach to interpreting model predictions. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 30.

Ma, P., Zhou, J., Wang, S., Li, T., Fan, X., Fan, J., & Xie, J. (2018). Differences of hemorrhagic and ischemic strokes in age spectra and responses to climatic thermal conditions. *Science of the Total Environment*, 644, 1573–1579.

Yang, Y., Yuan, Y., Zhang, G., Wang, H., Chen, Y.-C., Liu, Y., & Katabi, D. (2022). Artificial intelligence-enabled detection and assessment of Parkinson's disease using nocturnal breathing signals. *Nature Medicine*, 28, 2207–2215.

Zheng, H., Ji, M., Wang, H., Liu, Y., & Fang, L. (2018). Crossnet: An end-to-end reference-based super resolution network using cross-scale warping. *Proceedings of the European Conference on Computer Vision (ECCV)*, 88–104.

LAMPIRAN A: DAFTAR PERIKSA REVIEW

Tabel A.1 Checklist Penilaian Jurnal

No	Kriteria	Penilaian	Catatan
1	Judul jelas dan mencerminkan isi	Baik	-
2	Abstrak informatif	Baik	-
3	Pendahuluan menjelaskan gap penelitian	Baik	-
4	Metodologi sesuai tujuan	Baik	CrossNet terintegrasi baik
5	Sampel/data representatif	Cukup	Hanya pasien Korea, dominan perempuan
6	Analisis data tepat	Baik	SHAP dan AUPRC digunakan
7	Hasil disajikan jelas	Baik	-
8	Pembahasan menghubungkan dengan teori	Baik	-
9	Kesimpulan didukung data	Baik	-

10	Keterbatasan diakui	Baik	-
11	Referensi relevan dan mutakhir	Baik	-
12	Kode sumber tersedia	Kurang	Data tidak dibagikan publik
13	Kontribusi penelitian jelas	Baik	-
14	Bahasa dan gaya penulisan baik	Baik	-
15	Struktur jurnal terorganisir	Baik	-

Keterangan: Baik = memenuhi kriteria, Cukup = memenuhi namun ada kekurangan, Kurang = tidak memenuhi kriteria

LAMPIRAN B: TABEL RINGKASAN TEMUAN

Tabel B.1 Lima Temuan Utama Jurnal

Temuan	Deskripsi	Nilai Kinerja	Implikasi Praktis
CrossNet AUPRC 0.944	Model prediksi terbaik dari 6 model yang diuji	Accuracy 98.2%, F1 91.9%	Deteksi dini risiko rawat darurat
Low Active Time sebagai Prediktor Utama	Fitur paling berpengaruh dalam SHAP analysis	SHAP tertinggi di time-series	Pantau waktu aktivitas ringan pasien
Strategi Pencegahan Berbasis Usia	Pasien 85+ perlu peningkatan aktivitas 1 jam/hari	Reduksi risiko 4%	Protokol pencegahan spesifik usia
Suhu Indoor Optimal 15-21°C	Suhu dalam rentang ini mengurangi risiko darurat	Risk minimum pada rentang ini	Kontrol suhu rumah secara adaptif
Durasi Tidur Ideal	7 jam (non-kardiovaskular), 8 jam (kardiovaskular)	Risk terendah pada durasi ini	Panduan tidur berbasis komorbiditas

Tabel B.2 Perbandingan Performa Model Prediksi

Model	AUPRC	Accuracy	Precision	Recall	F1-Score
CrossNet (Terbaik)	0.944	98.2%	97.1%	87.2%	91.9%
GCN-MLP	0.866	-	-	-	-
LSTM-MLP	0.855	-	-	-	-
CNN-MLP	0.824	-	-	-	-
Transformer-MLP	0.812	-	-	-	-
Random Forest	0.781	-	-	-	-
XGBoost	0.755	-	-	-	-

Sumber: Baek et al. (2026). *CrossNet menggunakan 28 hari data observasi dengan cross-modal imputation ($\lambda=0.01$). AUPRC = Area Under Precision-Recall Curve.